扫码签到功能模块文档

一、模块概述

该模块实现了基于二维码的扫码签到功能，主要包含生成带 6 位签到码的二维码（Base64 格式）、扫码校验签到码完成签到两大核心功能，签到码有效期为 10 分钟，且签到成功后立即失效。

二、文件结构

```
scan/
├── QrSignService.java      # 核心业务逻辑实现
├── SignConstant.java       # 常量定义
└── SignQrController.java   # 接口控制器
```

三、核心文件详情

1. SignConstant.java（常量定义）

```java
package org.example.week08.scan;

/**
 * @author mqxu
 * @date 2026/4/24
 * @description SignConstant
 **/
public interface SignConstant {
    String SIGN_CODE_KEY = "sign:qr:";  // Redis存储签到码的key前缀
    long EXPIRE_MIN = 10;               // 签到码有效期（分钟）
}
```

功能说明：定义扫码签到功能的通用常量，包括 Redis 键前缀和签到码过期时间。

2. QrSignService.java（核心业务服务）

```
package org.example.week08.scan;

import cn.hutool.core.util.RandomUtil;
import cn.hutool.extra.qrcode.QrCodeUtil;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.util.StringUtils;

import java.util.Base64;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class QrSignService {

    private final StringRedisTemplate redisTemplate;

    /**
     * 生成签到码 + 生成二维码base64（页面直接展示）
     *
     * @param activityId 活动/班级ID
     * @return base64二维码 + 签到码
     */
    public String generateQrCode(String activityId) {
        // 1. 生成6位不重复的大写字母数字签到码
        String signCode;
        do {
            signCode = RandomUtil.randomStringUpper(6);
        } while (redisTemplate.hasKey(SignConstant.SIGN_CODE_KEY + signCode));

        // 2. 存入Redis并设置10分钟过期
        redisTemplate.opsForValue().set(SignConstant.SIGN_CODE_KEY + signCode,
activityId, SignConstant.EXPIRE_MIN, TimeUnit.MINUTES);

        // 3. 构建扫码地址（需替换为实际服务器地址）
```

```
        String scanUrl = "http://10.40.25.24:8080/sign/scan?code=" + signCode;

        // 4. 生成二维码并转换为Base64格式
        byte[] bytes = QrCodeUtil.generatePng(scanUrl, 300, 300);
        String base64 = Base64.getEncoder().encodeToString(bytes);

        // 返回可直接在HTML中展示的Base64图片格式
        return "" + base64;
    }

    /**
     * 手机扫码签到校验
     * @param code 签到码（从扫码链接中获取）
     * @param userId 用户ID
     * @return 签到是否成功
     */
    public boolean checkSignCode(String code, String userId) {
        if (!StringUtils.hasText(code)) {
            return false;
        }
        String key = SignConstant.SIGN_CODE_KEY + code;
        String activityId = redisTemplate.opsForValue().get(key);
        if (!StringUtils.hasText(activityId)) {
            // 签到码过期或无效
            return false;
        }
        // 签到成功后删除签到码，保证一次性使用
        redisTemplate.delete(key);
        return true;
    }
}
```

核心功能:

- `generateQrCode`： 生成 6 位唯一签到码，存入 Redis 并设置过期时间；基于签到码构建扫码链接，生成 Base64 格式的二维码图片。
- `checkSignCode`： 校验签到码有效性，有效则删除 Redis 中的签到码（保证一次性使用），返回校验结果。

3. SignQrController.java（接口控制器）

```
package org.example.week08.scan;

import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

/**
 * @author mqxu
 * @date 2026/4/24
 * @description SignQrController
 **/
@RestController
@RequestMapping("/sign")
@RequiredArgsConstructor
public class SignQrController {

    private final QrSignService qrSignService;

    /**
     * 生成签到二维码页面
     * @param activityId 活动/班级ID
     * @return 包含二维码的HTML页面
     */
    @GetMapping("/createQr")
    public String createQr(@RequestParam String activityId) {
        String qrBase64 = qrSignService.generateQrCode(activityId);
        return """
                <!DOCTYPE html>
                <html lang="zh-CN">
                <head>
                    <meta charset="UTF-8">
                    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
                    <title>签到二维码</title>
```

```
                    <style>
                        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
                        body {
                            font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe
UI', Roboto, sans-serif;
                            background: linear-gradient(135deg, #e0f2fe 0%, #bae6fd
100%);
                            min-height: 100vh;
                            display: flex;
                            align-items: center;
                            justify-content: center;
                            padding: 20px;
                        }
                        .container {
                            background: white;
                            border-radius: 20px;
                            padding: 40px 30px;
                            box-shadow: 0 10px 40px rgba(0,0,0,0.1);
                            text-align: center;
                            width: 100%;
                            max-width: 450px;
                            animation: slideUp 0.5s;
                        }
                        h2 {
                            color: #1f2937;
                            font-size: 24px;
                            margin-bottom: 25px;
                            font-weight: 600;
                        }
                        .qr-wrapper {
                            background: #f8fafc;
                            border-radius: 15px;
                            padding: 20px;
                            display: inline-block;
                            margin-bottom: 20px;
                        }
                        img {
                            width: 280px;
```

```
                        height: 280px;
                        border-radius: 10px;
                        display: block;
                    }
                    .tips {
                        color: #6b7280;
                        font-size: 14px;
                        line-height: 1.6;
                        margin-top: 15px;
                    }
                    .countdown {
                        color: #f59e0b;
                        font-size: 18px;
                        font-weight: 600;
                        margin-top: 10px;
                    }
                    @keyframes slideUp {
                        from { transform: translateY(30px); opacity: 0; }
                        to { transform: translateY(0); opacity: 1; }
                    }
                </style>
            </head>
            <body>
                <div class="container">
                    <h2>📱 扫码签到</h2>
                    <div class="qr-wrapper">
                        <img src="PLACEHOLDER_QR" alt="签到二维码"/>
                    </div>
                    <div class="countdown">⏰ 有效期：10分钟</div>
                    <p class="tips">请使用手机浏览器或微信扫一扫<br/>二维码过期后请刷新
重新获取</p>
                </div>
            </body>
            </html>
            """.replace("PLACEHOLDER_QR", qrBase64);
    }

    /**
```

```
     * 手机扫码签到接口
     * @param code 签到码
     * @param userId 用户ID（默认值：stu_1001）
     * @return 签到结果页面
     */
    @GetMapping("/scan")
    public String scanSign(@RequestParam String code,
                           @RequestParam(defaultValue = "stu_1001") String userId) {
        boolean result = qrSignService.checkSignCode(code, userId);
        if (result) {
            return """
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="zh-CN">
                    <head>
                        <meta charset="UTF-8">
                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
                        <title>签到结果</title>
                        <style>
                            * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
                            body {
                                font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe
UI', Roboto, sans-serif;
                                background: linear-gradient(135deg, #d1fae5 0%,
#a7f3d0 100%);
                                min-height: 100vh;
                                display: flex;
                                align-items: center;
                                justify-content: center;
                                padding: 20px;
                            }
                            .container {
                                background: white;
                                border-radius: 20px;
                                padding: 40px 30px;
                                box-shadow: 0 10px 40px rgba(0,0,0,0.1);
                                text-align: center;
                                width: 100%;
```

```
                                max-width: 400px;
                            }
                            .icon { font-size: 80px; margin-bottom: 20px; animation:
bounceIn 0.6s; }
                            h2 { color: #10b981; font-size: 28px; margin-bottom: 15px;
font-weight: 600; }
                            .message { color: #6b7280; font-size: 16px; line-height:
1.6; }
                            @keyframes bounceIn {
                                0% { transform: scale(0); opacity: 0; }
                                50% { transform: scale(1.1); }
                                100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
                            }
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <div class="container">
                            <div class="icon">✅</div>
                            <h2>签到成功</h2>
                            <p class="message">您的签到已记录<br/>祝您学习愉快! </p>
                        </div>
                    </body>
                    </html>
                    """;
        } else {
            return """
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="zh-CN">
                    <head>
                        <meta charset="UTF-8">
                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
                        <title>签到失败</title>
                        <style>
                            * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
                            body {
                                font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe
UI', Roboto, sans-serif;
```

```
                                background: linear-gradient(135deg, #fee2e2 0%,
#fecaca 100%);
                                min-height: 100vh;
                                display: flex;
                                align-items: center;
                                justify-content: center;
                                padding: 20px;
                            }
                            .container {
                                background: white;
                                border-radius: 20px;
                                padding: 40px 30px;
                                box-shadow: 0 10px 40px rgba(0,0,0,0.1);
                                text-align: center;
                                width: 100%;
                                max-width: 400px;
                            }
                            .icon { font-size: 80px; margin-bottom: 20px; animation:
shakeIn 0.6s; }
                            h2 { color: #ef4444; font-size: 28px; margin-bottom: 15px;
font-weight: 600; }
                            .message { color: #6b7280; font-size: 16px; line-height:
1.6; }
                            @keyframes shakeIn {
                                0%, 100% { transform: translateX(0); }
                                25% { transform: translateX(-10px); }
                                75% { transform: translateX(10px); }
                            }
                        </style>
                    </head>
                    <body>
                        <div class="container">
                            <div class="icon">❌</div>
                            <h2>二维码已失效</h2>
                            <p class="message">二维码已过期或已被使用<br/>请重新获取签到码
</p>
                        </div>
                    </body>
```

```
                    </html>
                    """;
            }
        }
    }
```

接口说明：

接口路径	请求方式	参数	功能	返回值
`/sign/createQr`	GET	activityId（活动 / 班级 ID）	生成签到二维码页面	包含 Base64 二维码的美观 HTML 页面
`/sign/scan`	GET	code（签到码）、userId（用户 ID，可选，默认 stu_1001）	扫码签到校验	签到成功 / 失败的可视化 HTML 页面

四、功能流程

1. **生成二维码**：
    - 前端调用 `/sign/createQr?activityId=xxx` 接口；
    - 服务端生成 6 位唯一签到码，存入 Redis（10 分钟过期）；
    - 生成包含签到码的扫码链接，转换为 Base64 二维码；
    - 返回包含二维码的 HTML 页面，展示给用户。
2. **扫码签到**：
    - 用户使用手机扫描二维码，跳转到 `/sign/scan?code=xxx` 接口；
    - 服务端校验签到码是否存在且有效；
    - 有效则删除签到码（保证一次性使用），返回签到成功页面；
    - 无效（过期 / 已使用 / 不存在）则返回签到失败页面。

五、依赖说明

- Hutool 工具包：用于生成随机字符串、生成二维码；
- Spring Data Redis：用于存储签到码并设置过期时间；
- Spring Web：用于实现 HTTP 接口。

六、注意事项

1. 扫码链接中的服务器地址（`http://10.40.25.24:8080`）需替换为实际部署的服务器地址；
2. 签到码为 6 位大写字母数字组合，通过循环确保唯一性；
3. 签到码一次性使用，签到成功后立即从 Redis 删除；
4. 前端页面做了响应式设计，适配手机和电脑端展示。